

Clasa 9E · S27

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri: forme, materiale, rol, tehnologie, NSSM

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 22 (S27) (sursa: p. 67-69)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S27 · 3.2 Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri (sursa: p. 69-70)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 22 · S27**Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri
Tema	Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri
Săptămâna / data	S27 · 05 – 09.04.2027
Programul orelor	T: luni 05.04.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 05.04.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 69

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.2. Asamblări prin formă: pene, caneluri, profile poligonale, știfturi și bolțuri
Abilități	6.2.29. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.30. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri 6.2.31. Asamblarea prin pene/caneluri/profile poligonale/știfturi/bolțuri a pieselor
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri: forme, materiale, rol, tehnologie, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: profil K – moment prin formă, fără canale;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: știfturi: poziționare, fixare, siguranță; găurire și alezare împreună;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Poziționarea blocului cu știfturi și articularea pârghiei pe bolț (zona E)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: blocul revine exact în poziție după demontare (fără joc).

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 69 materiale / SDV: blocul din zona D, pârghie 80 × 16 × 4 cu gaură Ø6,2, bolț Ø6 × 20 cu gaură de splint, splint 1,6 × 12; știfturi cilindrice Ø4 m6 × 16, burghiu Ø3,8, alezor Ø4 H7 cu port-alezor; mașină de găurit, cleme, ciocan cu cap de cupru, clește tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025;

Componentă	Descriere
	SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri: forme, materiale, rol, tehnologie, NSSM · manual p. 69

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie afli ce sunt profilele poligonale și cum se execută asamblările cu știfturi și bolțuri; în atelier poziționezi blocul din zona E cu două știfturi și articulezi pârghia pe un bolț cu splint.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Arborele are o secțiune necirculară (de exemplu profil K – triunghi cu laturi curbe, P3G, pătrat, hexagon), iar butucul – alezaj de aceeași formă. Momentul se transmite prin formă, fără pene. Avantaje: fără canale (concentratori de tensiune mai mici), centr... – Știfturile sunt tije cilindrice sau conice care se introduc în găuri comune a două piese. Rol: de poziționare (centrare) – asigură revenirea exactă a pieselor în aceeași poziție după demontare (de exemplu, capacul pe carcasă); de fixare – transmit forțe și ... – cilindrice – montate cu strângere (ajustaj m6 în alezaj H7); pentru poziționare; – conice (conicitate 1:50) – autofixante, se pot monta și demonta de multe ori fără pierderea preciziei; unele au capăt filetat pentru extragere;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Profil K – moment prin formă, fără canale. – Știfturi: poziționare, fixare, siguranță; găurire și alezare împreună. – Bolțurile articulează piese; se asigură cu splint sau inel elastic.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce găurile pentru știfturi se execută împreună în ambele piese? – Ce avantaj are știftul conic față de cel cilindric? – Cum asiguri axial un bolț?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 69); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Poziționarea blocului cu știfturi și articularea pârgheii pe bolț (zona E) · manual p. 69

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Poziționezi blocul $40 \times 20 \times 12$ pe placa de bază cu două știfturi cilindrice $\varnothing 4 \text{ m6}$ (găurire și alezare împreună) și articulezi pârghia pe un bolț $\varnothing 6$ cu splint. – NSSM: La găurire: fără mănuși, ochelari, piesele prinse cu clemă. – NSSM: Alezorul se rotește numai în sensul de așchiere, și la scoatere.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: blocul din zona D, pârghie $80 \times 16 \times 4$ cu gaură $\varnothing 6,2$, bolț $\varnothing 6 \times 20$ cu gaură de splint, splint $1,6 \times 12$, știfturi cilindrice $\varnothing 4 \text{ m6} \times 16$, burghiu $\varnothing 3,8$, alezor $\varnothing 4 \text{ H7}$ cu port-alezor, mașină de găurit, cleme, ciocan cu cap de cupru, clește.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instructaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Strânge blocul pe placă cu șuruburile din zona D (poziția finală). 2) Găurește împreună $\varnothing 3,8$ cele două găuri pentru știfturi. 3) Alezează împreună $\varnothing 4 \text{ H7}$, manual, cu ulei. 4) Montează știfturile prin batere ușoară; demontează blocul și verifică revenirea lui exactă în poziție. 5) Montează pârghia pe bolț (cu șaibă) și asigură bolțul cu splintul.	Sarcina: Zona E completă: bloc poziționat cu 2 știfturi + pârghie articulată pe bolț cu splint. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Blocul revine exact în poziție după demontare (fără joc). ☐ Pârghia se rotește liber pe bolț, fără joc axial mare. ☐ Splintul este îndoit corect.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 69): Profil K – moment prin formă, fără / Știfturi: poziționare, fixare, siguranță; găurire și alezare
B – consolidare	1) De ce găurile pentru știfturi se execută împreună în ambele piese? 2) Ce avantaj are știftul conic față de cel cilindric? 3) Cum asiguri axial un bolț?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Zona E completă: bloc poziționat cu 2 știfturi + pârghie articulată pe bolț cu splint.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 69) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S27 · 3.2 Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri

Firul săptămânii: La teorie afli ce sunt profilele poligonale și cum se execută asamblările cu știfturi și bolțuri; în atelier poziționezi blocul din zona E cu două știfturi și articulezi pârghia pe un bolț cu splint.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări cu profile poligonale. Asamblări cu știfturi și bolțuri: forme, materiale, rol, tehnologie, NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.2. · A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.7.

Asamblări cu profile poligonale

Arborele are o secțiune necirculară (de exemplu profil **K** – triunghi cu laturi curbe, **P3G**, pătrat, hexagon), iar butucul – alezaj de aceeași formă. Momentul se transmite prin formă, fără pene. **Avantaje:** fără canale (concentratori de tensiune mai mici), centrare foarte bună, transmit momente mari, montare și demontare ușoare. **Dezavantaje:** prelucrare pe mașini speciale (rectificare, broșare), cost ridicat. **Arborii cu profil K** se folosesc la mașini-unelte, pompe, capete de arbori de antrenare, cuplaje; forme simple (pătrat, hexagon) – la manivele, chei, robinete.

Asamblări cu știfturi

Știfturile sunt tije cilindrice sau conice care se introduc în găuri comune a două piese. **Rol:** de **poziționare (centrare)** – asigură revenirea exactă a pieselor în aceeași poziție după demontare (de exemplu, capacul pe carcasă); de **fixare** – transmit forțe și momente mici; de **siguranță** – se rup la suprasarcină și protejează mecanismul.

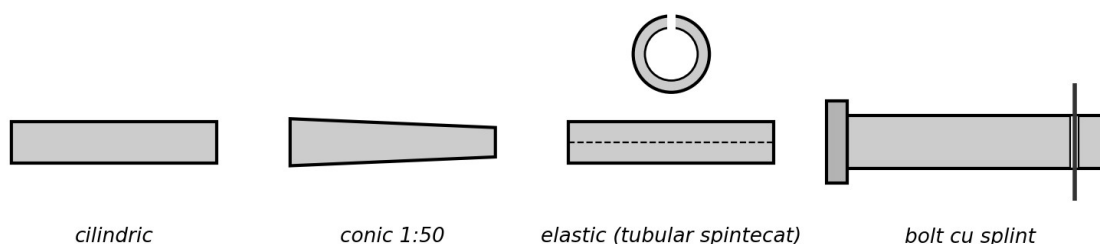


Fig. 23. Știfturi și bolț cu splint

- **cilindrice** – montate cu strângere (ajustaj m6 în alezaj H7); pentru poziționare;
- **conice** (conicitate 1:50) – autofixante, se pot monta și demonta de multe ori fără pierderea preciziei; unele au capăt filetat pentru extragere;
- **elastice (tubulare spintecate)** – din oțel de arc; se montează în găuri găurite (fără alezare), se strâng singure; ieftine;
- **crestate** – cu caneluri longitudinale care se deformează la montare.

Materiale: oțeluri carbon (C35, C45), oțel de arc, oțel călit (știfturi de precizie).

Tehnologia asamblării cu știfturi

1. piesele se poziționează corect și se strâng (cu șuruburi sau cleme);
2. se **găuresc împreună** ambele piese, la un diametru cu 0,2...0,3 mm mai mic;
3. se **alezează împreună** la diametrul știftului (alezor cilindric H7 sau conic 1:50);
4. se curăță găurile, se unge știftul și se montează prin presare sau batere ușoară cu ciocan cu cap moale;
5. la știftul conic, se verifică pătrunderea: capătul gros iese 1...2 mm deasupra suprafeței.

Știfturile se scot cu un **dorn** (prin gaura străpunsă) sau cu **extractor** (știfturi cu capăt filetat).

Asamblări cu bolțuri

Bolțurile sunt tije cilindrice pe care se articulează piese (lanțuri, pârgii, furci, articulațiile cupelor de excavator, bolțul pistonului). Au joc într-una dintre piese și se asigură axial cu **splint**, **inel elastic (siguranță**

Seeger) sau piuliță. Se montează unse, prin împingere sau batere ușoară; splintul se înlocuiește la fiecare demontare.

NSSM: la baterea știfturilor, ochelari; nu se lovește cu ciocanul de oțel direct pe știftul călit (poate sări o așchie); dornul și ciocanul nu au capete refulate.

Reține

- Profil K – moment prin formă, fără canale.
- Știfturi: poziționare, fixare, siguranță; găurire și alezare împreună.
- Bolțurile articulează piese; se asigură cu splint sau inel elastic.

Întrebări

1. De ce găurile pentru știfturi se execută împreună în ambele piese?
2. Ce avantaj are știftul conic față de cel cilindric?
3. Cum asiguri axial un bolț?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Poziționarea blocului cu știfturi și articularea pârghiei pe bolț (zona E)

Rezultate ale învățării: A 6.2.29.–6.2.31. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Poziționezi blocul $40 \times 20 \times 12$ pe placa de bază cu două știfturi cilindrice $\varnothing 4$ m6 (găurire și alezare împreună) și articulezi pârghia pe un bolț $\varnothing 6$ cu splint.

SDV-uri, materiale, utilaje

- blocul din zona D, pârghie $80 \times 16 \times 4$ cu gaură $\varnothing 6,2$, bolț $\varnothing 6 \times 20$ cu gaură de splint, splint $1,6 \times 12$
- știfturi cilindrice $\varnothing 4$ m6 $\times 16$, burghiu $\varnothing 3,8$, alezor $\varnothing 4$ H7 cu port-alezor
- mașină de găurit, cleme, ciocan cu cap de cupru, clește

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ La găurire: fără mănuși, ochelari, piesele prinse cu clemă.
- ⚠ Alezorul se rotește numai în sensul de așchiere, și la scoatere.

Desfășurarea lucrării

1. Strânge blocul pe placă cu șuruburile din zona D (poziția finală).
2. Găurește împreună $\varnothing 3,8$ cele două găuri pentru știfturi.
3. Alezează împreună $\varnothing 4$ H7, manual, cu ulei.
4. Montează știfturile prin batere ușoară; demontează blocul și verifică revenirea lui exactă în poziție.
5. Montează pârghia pe bolț (cu șaibă) și asigură bolțul cu splintul.

Sarcina de lucru

Zona E completă: bloc poziționat cu 2 știfturi + pârghie articulată pe bolț cu splint.

Controlul lucrării

- ☐ Blocul revine exact în poziție după demontare (fără joc).
- ☐ Pârghia se rotește liber pe bolț, fără joc axial mare.
- ☐ Splintul este îndoit corect.